

解 答 解 説

化 学

東京大学 化学 自習プリント (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 理論 + 無機 + 有機

2026年5月26日

高校3年～既卒 (東京大学 理科二類・三類志望)

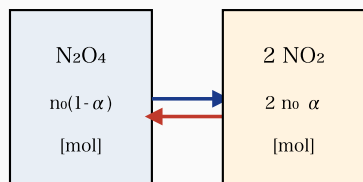
化学 (東大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

35点

[N₂O₄ ⇌ 2NO₂ の平衡]

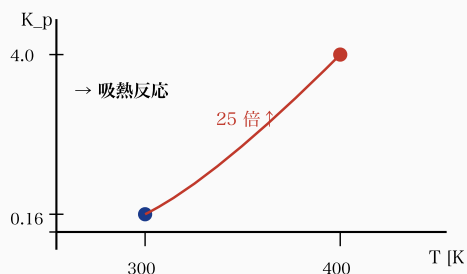


温度 T , 容積 V , 解離度 α

全物質質量 = $n_0(1 + \alpha)$

解離度 α で $1 + \alpha$ 倍に増える

[K_p と温度の関係]



T 上昇 $\rightarrow K_p$ 増加 $\rightarrow$ 平衡右へ = 吸熱

← **公式** 解離度 α : 反応量 ÷ 初期量

← **重要** 分圧 = モル分率 × 全圧

← **ルシャトリエ** T 上昇で右へ動く = 正反応が吸熱

← **近似** α 小なら $1 - \alpha^2 \approx 1$

考え方

- (1) N₂O₄ 解離度 $\alpha \rightarrow$ 反応 αn_0 、生成 NO₂ = $2\alpha n_0$ 。全物質質量 $n_{\text{total}} = n_0(1 + \alpha)$ 。全圧は状態方程式から。
- (2) $K_c = [\text{NO}_2]^2 / [\text{N}_2\text{O}_4]$ 、各濃度を V で割る。 K_p は分圧で表現、 $P_i = (n_i / n_{\text{total}})P$ を代入。
- (3) ルシャトリエの原理: 温度を上げて K が大きくなる = 平衡が右にずれる = 吸熱反応。
- (4) $K_p = 4\alpha^2 P / (1 - \alpha^2)$ に $K_p = 0.16, P = 1.0$ を代入して α を解く。

【解答】

(1) 解離度 α :

- N₂O₄ 残量 = $n_0(1 - \alpha)$
- NO₂ 生成 = $2n_0\alpha$
- 全物質質量 $n_{\text{total}} = n_0(1 - \alpha) + 2n_0\alpha = n_0(1 + \alpha)$

- 全圧 (状態方程式):
$$P = \frac{n_0(1 + \alpha)RT}{V}$$

(2) 濃度: $[\text{N}_2\text{O}_4] = \frac{n_0(1 - \alpha)}{V}, [\text{NO}_2] = \frac{2n_0\alpha}{V}$ 。

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]} = \frac{(2n_0\alpha/V)^2}{n_0(1 - \alpha)/V} = \frac{4n_0\alpha^2}{V(1 - \alpha)}$$

分圧: $P_{\text{N}_2\text{O}_4} = \frac{1-\alpha}{1+\alpha}P$, $P_{\text{NO}_2} = \frac{2\alpha}{1+\alpha}P$ 。

$$K_p = \frac{P_{\text{NO}_2}^2}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{(2\alpha P/(1+\alpha))^2}{(1-\alpha)P/(1+\alpha)} = \boxed{\frac{4\alpha^2 P}{1-\alpha^2}}$$

(3) 温度上昇 ($T_1 = 300 \text{ K} \rightarrow T_2 = 400 \text{ K}$) で K_p が $0.16 \rightarrow 4.0$ と 増加。ルシャトリエの原理より、温度を上げて平衡が右 (生成系) へずれる反応は 吸熱反応。

$$\boxed{\text{吸熱反応 } (\text{N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2\text{NO}_2 \text{ は熱を吸収})}$$

(4) $K_p = \frac{4\alpha^2 P}{1-\alpha^2} = 0.16$, $P = 1.0$:

$$\frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} = 0.16 \Rightarrow 4\alpha^2 = 0.16(1-\alpha^2)$$

$$4\alpha^2 + 0.16\alpha^2 = 0.16 \Rightarrow 4.16\alpha^2 = 0.16$$

$$\alpha^2 = \frac{0.16}{4.16} \approx 0.0385 \Rightarrow \boxed{\alpha \approx 0.196 \approx 0.20}$$

N_2O_4 の約 20% が解離している。

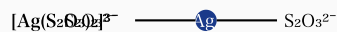
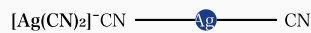
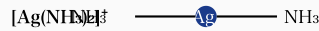
第 2 問 (解答解説)

30点



白色沈殿 P (写真感剤としても利用)
+ 過剰 $\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ で溶解

AgCl 沈殿 $\rightarrow \text{NH}_3$ 過剰で錯イオン化



すべて配位数 2・直線型・無色

Ag^+ の代表的錯イオン (3 種・直線型)

← **公式** $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ (白色)

← **暗記** Ag は配位数 2・直線型・sp 混成

← **応用** 写真現像:
 $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ で未感光 AgBr を除去

← **色** Ag 錯イオンはすべて無色 (d^{10})

考え方

銀イオン Ag^+ の代表的反応:

- 塩酸 $\rightarrow \text{AgCl}$ 白色沈殿
- アンモニア過剰 $\rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 無色 (直線型・配位数 2)
- 水酸化ナトリウム $\rightarrow \text{Ag}_2\text{O}$ 褐色沈殿 (実は両性ではないが NaOH に不溶)

アンモニア過剰で溶けるのは銀イオンの錯形成能力による。

【解答】

(1)

- 白色沈殿 P = AgCl (塩化銀)
- 褐色沈殿 R = Ag_2O (酸化銀、 $2\text{Ag}^+ + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$)

(2)

- Q = $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ ジアンミン銀(I)イオン
- 配位子: アンモニア NH_3
- 配位数: 2
- 形: 直線型 (sp 混成)
- S = $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ (R + アンモニア過剰でも同じ錯イオン)
- 配位子: アンモニア NH_3
- 配位数: 2
- 形: 直線型

(3)

白色沈殿生成: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl} \downarrow$

過剰アンモニア水で溶解: $\text{AgCl} + 2\text{NH}_3 \longrightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + \text{Cl}^-$

また、 Ag_2O もアンモニア水で:

$\text{Ag}_2\text{O} + 4\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + 2\text{OH}^-$

(4) 銀イオンの代表的錯イオン (すべて配位数 2・直線型・無色)

配位子	錯イオン	配位数	形	色
NH_3 (アンミン)	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$	2	直線	無色
CN^- (シアン化)	$[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$	2	直線	無色
$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (チオスルファート)	$[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$	2	直線	無色

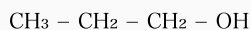
銀イオンは d^{10} 構造で sp 混成軌道を用い、すべて **配位数 2・直線型** の錯イオンを形成する。

第 3 問 (解答解説)

35点

[C₃H₈O の 3 異性体]

① 1-プロパノール



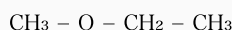
第一級

② 2-プロパノール



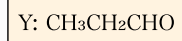
第二級

③ メチルエチルエーテル

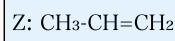


C₃H₈O の構造異性体 3 種

[X → Y, X → Z の反応]



フェーリング ⊕



+ Br₂ → 1 種類

分子量 60 (C₃H₈O) ・ 第一級 OH

→ 酸化 → アルデヒド、脱水 → アルケン

X (1-プロパノール) → Y (酸化) / Z (脱水)

← **公式** 経験式から分子式: 質量% ÷ 原子量 → モル比

← **重要** Na 反応 → -OH を持つ (アルコール/カルボン酸)

← **識別** フェーリング ⊕ = アルデヒド = 第一級アルコール酸化

← **脱水** アルコール → アルケン (β-脱離)

← **対称性** プロペン + Br₂ → 1,2-ジブロモプロパンのみ (1 種)

考え方

組成比から経験式を出す → 分子量との比較で分子式を決定。

ヒドロキシ基 -OH を持つ (Na と反応 → H₂)、第一級または第二級アルコール (酸化で別の化合物に)、フェーリング反応陽性 → アルデヒドを生成 (第一級アルコール)。

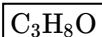
分子内脱水で C₃H₆ → アルケン (プロペン)。1 種類の臭素付加生成物 → プロペン CH₃-CH=CH₂ なら 2 種類 (1,2-ジブロモプロパン と... いや 1 種)。注意: 対称性。

【解答】

(1) 元素モル比:

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = \frac{60.0}{12} : \frac{13.4}{1.0} : \frac{26.6}{16} = 5.00 : 13.4 : 1.66 = 3 : 8 : 1$$

経験式は C₃H₈O、式量 = 3・12 + 8・1 + 16 = 60。分子量 60 に一致するので分子式は



(2) 構造異性体 (3 種類):

- 1-プロパノール: CH₃-CH₂-CH₂-OH (第一級)

- 2-プロパノール: $\text{CH}_3\text{--CH(OH)--CH}_3$ (第二級・isopropyl alcohol)

- メチルエチルエーテル: $\text{CH}_3\text{--O--CH}_2\text{--CH}_3$ (エーテル)

(3) 性質から特定:

- [1] Na と反応で H_2 発生 $\rightarrow$ エーテルは除外 ($-\text{OH}$ を持たない)。1- or 2-プロパノール。

- [2] 酸化でフェーリング反応陽性 = アルデヒド生成 $\rightarrow$ 第一級アルコールでなければならない。よって 1-プロパノール に確定。酸化生成物 $\text{Y} = \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CHO}$ (プロパナール、propionaldehyde)。

- [3] 分子内脱水で $\text{C}_3\text{H}_6 \rightarrow$ 1-プロパノール ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) $\rightarrow$ 脱水で $\text{CH}_3\text{--CH=CH}_2$ (プロペン)。Z = プロペン。

- [4] 臭素付加で 1 種類のみ $\rightarrow$ $\text{CH}_3\text{--CH=CH}_2$ に Br_2 付加で $\text{CH}_3\text{--CHBr--CH}_2\text{Br}$ (1,2-ジブロモプロパン)、立体異性体は不斉炭素のみだが分子の対称性を考えると 1 種類のみ。整合する。

よって:

$$\begin{array}{l} \end{array}$$

$\text{X} = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (\text{1-プロパノール})

$\text{Y} = \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ (\text{プロパナール})

$\text{Z} = \text{CH}_3\text{CH=CH}_2$ (\text{プロペン})

$$\end{array}$$

(4) 化合物名:

- X = 1-プロパノール (propan-1-ol, n-プロピルアルコール)

- Y = プロパナール (propanal, プロピオンアルデヒド)

- Z = プロペン (propene, プロピレン)